LawSaaS Enterprise

دليل الهندسة البرمجية وتوثيق الملفات الكامل

كيف بنينا المنصة من الصفر وما وظيفة كل مجلد وملف بالتفصيل

النظام المستهدف:	منصة إدارة مكاتب المحاماة السحابية متعددة المكاتب (Multi-Tenant SaaS)
البيئة التشغيلية:	Python 3.12 / FastAPI / SQLAlchemy / PostgreSQL / Docker / Railway
النطاق القضائي:	الجمهورية اليمنية والوطن العربي (العملة: ر.ي / التوثيق القضائي والمدد القانونية)
الذكاء الاصطناعي:	Google Gemini 2.5 Flash + BM25 Lexical Search + Tesseract OCR
تاريخ الإصدار:	أكتوبر 2026 - الإصدار المعتمد للإنتاج (Production Ready v3.5)

إعداد وتوثيق: فريق هندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

وثيقة فنية رسمية تسلم مع الكود المصدري للمشروع

جدول محتويات الدليل التقني الشامل

الفصل الأول: الرؤية الهندسية، الفلسفة المعمارية، ونموذج العزل متعدد المكاتب (Multi-Tenancy)

الفصل الثاني: حزمة التقنيات المعتمدة والبنية التحتية للخادم وقواعد البيانات

الفصل الثالث: المراحل السبع لبناء النظام وتطويره خطوة بخطوة من الصفر حتى الإنتاج

الفصل الرابع: الدليل المرجعي لمجلد النواة المركزية (/core) ومحركات الأمان والرقابة

الفصل الخامس: قاعدة البيانات ونماذج الجداول (database/models.py) والعلاقات التوثيقية

الفصل السادس: محرك الذكاء الاصطناعي والاسترجاع الدلالي (/ai_engine و /rag_engine)

الفصل السابع: فهرس موجهات النظام الـ 36 (/routers) والوظيفة التفصيلية لكل مسار

الفصل الثامن: هندسة الواجهات وقوالب العرض (/templates) ونظام Scoped CSS

الفصل التاسع: حزم الاختبارات البرمجية والأمنية الـ 24 (/tests) وضمان الجودة 100%

الفصل العاشر: المحرك المركزي لمعالجة وتوضيح الأخطاء باللغة العربية (Error Engine)

الفصل الحادي عشر: الملفات الجذرية، إعدادات الحاويات (Docker)، ودليل النشر السحابي (Railway)

الفصل الثاني عشر: الخاتمة الفنية، معايير التسليم، وخارطة الطريق للتطوير المستقبلي

1. الرؤية الهندسية والفلسفة المعمارية للمشروع

تم تصميم وتطوير منصة LawSaaS كمنظومة سحابية متقدمة من فئة المنصات المؤسسية (Enterprise Multi-Tenant SaaS) لتلبية متطلبات مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في الجمهورية اليمنية والعالم العربي. يجمع النظام بين دقة إجراءات التقاضي الرسمية، والإدارة المالية المتكاملة، والأرشفة الذكية، ومحركات الذكاء الاصطناعي القانونية.

▪ فلسفة العزل الأمني الصارم (Tenant Data Isolation)

يعد عزل البيانات بين المكاتب المختلفة الركيزة الأمنية الأكثر حيوية في المنصة. يعتمد النظام مبدأ Multi-Tenancy المعزول منطقيا (Logical Partitioning) من خلال إلزام وجود حقل office_id في كافة الجداول التشغيلية، وفرض شروط استعلام إجبارية في كافة مسارات النظام، بحيث يستحيل لمستخدم في مكتب 'أ' استعراض أو البحث أو تعديل أي قضية أو مستند أو موكل أو فاتورة تعود للمكتب 'ب'.

▪ المبادئ الهندسية الأساسية المتبعة

- **Zero-Leak Architecture:** عزل تام لسجلات الرقابة والمستندات والأنشطة لكل مكتب على حدة.
- **Scoped CSS Styling:** واجهات خفيفة وعصرية بدون الاعتماد على Bootstrap تمنع انهيار التنسيق.
- **Local First Resilience:** قدرة النظام على العمل بسلاسة والاتصال الهجين وحفظ المستندات الممسوحة.
- **Defense in Depth:** حماية طبقية تشمل Magic Bytes، Rate Limiting، CSRF، وSession Token Rotation.

2. حزمة التقنيات المعتمدة (Technology Stack)

- **بيئة الخادم الأساسية** .اللغة الرائدة عالميا في أمان البيانات والذكاء الاصطناعي وبناء الأنظمة الخلفية - Python 3.12
- **إطار العمل (Backend)** .يضمن سرعة استجابة فائقة (Async) إطار عمل غير متزامن عالي السرعة - FastAPI + Starlette + Uvicorn
- **طبقة قواعد البيانات (ORM)** .للإنتاج PostgreSQLللتطوير المحلي و SQLite محرك التجريد وقواعد البيانات، يدعم - SQLAlchemy 2.0
- **هجرة قواعد البيانات** .نظام إدارة الترحيلات والتحديثات لترقية بنية الجداول بدون توقف الخدمة أو فقدان البيانات - Alembic
- **محرك الذكاء الاصطناعي** .لتوليد الاستشارات والبحث الدقيق Google Gemini 2.5 Flash API + BM25 Hybrid Lexical Search
- **المسح الضوئي (OCR)** .لقراءة المستندات الممسوحة (ara.traineddata) مع حزمة البيانات المدربة للغة العربية Tesseract OCR
- **واجهات المستخدم (Frontend)** قوالب Jinja2 للخادم + هندسة Scoped Modern CSS + خطوط Cairo و6 FontAwesome بدون مكتبات ثقيلة.
- **البيئة والحاويات والنشر** .Railway على منصة الاستضافة السحابية Git Push مع النشر التلقائي عبر Docker Multi-stage Build

3. كيف بنينا النظام خطوة بخطوة (7 مراحل تطويرية)

المرحلة 1: البنية التحتية وقواعد البيانات

تصميم النماذج، بناء العلاقات، قيود office_id الإلزامية، وهندسة جداول الحسابات والأدوار.

المرحلة 2: المصادقة المتقدمة والأمان والرقابة

برمجة تسجيل الدخول، التحقق الثنائي (2FA)، تدوير الجلسات، وسجل الأنشطة الصارم (Audit Log).

المرحلة 3: دورة حياة القضايا والإجراءات القضائية

بناء وحدات القضايا، الجلسات، الخصوم، المذكرات، الأحكام، التنفيذ، والوكالات الشرعية.

المرحلة 4: المنظومة المالية والمحاسبية

نظام الفوترة الإلكترونية، سندات الصرف، مصاريف القضايا، وسجل الساعات اليومي بعملة ر.ي.

المرحلة 5: الأرشفة والمستندات والذكاء الاصطناعي

محرك رفع وفهرسة المستندات، OCR، صياغة المذكرات، ومحلل العقود الذكي وكشف البنود المجحفة.

المرحلة 6: بوابة الموكلين التفاعلية (Client Portal)

واجهة مستقلة للموكلين للاطلاع على مستجدات قضاياهم ومواعيد جلساتهم والتوقيع الإلكتروني.

المرحلة 7: معالجة الأخطاء الشاملة والنشر التلقائي

بناء محرك الأخطاء الموحد (Error Engine) وأتمتة النشر عبر GitHub وRailway.

4. الدليل التفصيلي لمجلد النواة المركزية (/core)

core/security.py
درع الأمان الرقمي؛ يتحقق من التوقيع الرقمي للملفات (Magic Bytes) لمنع رفع السكربتات الخبيثة، ويدير تجزئة الجلسات وقفل الحسابات المؤقت بعد المحاولات الفاشلة.

core/error_handler.py
المحرك المركزي لتوليد صفحات الأخطاء العربية؛ يترجم الأكواد (400, 401, 403, 404, 422, 500) إلى لغة عربية مفهومة مدعومة بأزرار الإعادة والتوجيه.

core/audit.py
محرك الرقابة والامتثال؛ يسجل كافة الإجراءات الحساسة (إنشاء، تعديل، حذف، تسجيل دخول) مع هوية الفاعل وتوقيتها في جدول LawAuditLog لأغراض التدقيق القانوني.

core/logger.py
نظام التسجيل المتطور للتطبيق؛ يدير كتابة السجلات في logs/app.log وlogs/errors.log مع تدوير السجلات وتتبع الأخطاء بدقة متناهية.

core/rate_limiter.py
حائط الصد ضد هجمات القوة الغاشمة (Brute-Force) وعمليات الحرمان من الخدمة (DoS)؛ يراقب عدد الطلبات لكل IP ويحظر المخالفين تلقائيا.

core/workflow_engine.py
محرك الأتمتة الذكي؛ يراقب تلقائيا مواعيد الجلسات ويولد مهام تحضير البينات قبل 48 ساعة من موعد الجلسة، ويدير تنبيهات التقادم وسقوط الحقوق.

5. قاعدة البيانات وهندسة النماذج (/database)

يحتوي مجلد database/ على حجر الأساس لتخزين البيانات وعلاقات النظام. يتم إدارة الاتصالات عبر database.py بينما يحتوي models.py على أكثر من 20 جدولا وكيانا قانونيا وإداريا مترابطا بشكل متناسق ومحمي بالعزل المتعدد:

- **LawOffices** جدول مكاتب المحاماة؛ يمثل المستأجرين (Tenants) ويحفظ اسم المكتب، الشعار، بيانات الترخيص، والإعدادات.
- **AccessProfiles** جدول حسابات المستخدمين؛ يضم الملاك، المحامين، الإداريين، والموكلين مع كلمات المرور والصلاحيات.
- **LawCases** جدول القضايا؛ القلب النابض للنظام، يحفظ رقم القضية، المحكمة، الدائرة، الحالة، وتاريخ القيد.
- **LawClients** جدول الموكلين؛ يفرق بين الأفراد الطبيعيين والشركات مع السجل التجاري وحساب بوابة الموكل.
- **LawHearings** جدول الجلسات القضائية؛ يوثق تواريخ الجلسات، القرارات الصادرة، وما تم فيها وموعد الجلسة القادمة.
- **LawDocuments** جدول الأرشفة والمستندات؛ يربط الملفات المرفوعة بالقضايا والموكلين مع التصنيف ونوع الوثيقة.
- **LawTasks & LawTimesheets** جداول إدارة المهام اليومية وسجل ساعات العمل للمحامين لحساب الأتعاب المستحقة بدقة.
- **LawTransactions & LawExpenses** جداول المحاسبة العامة؛ الفواتير، السندات، ومصاريف الدعاوى ورسوم المحاكم بالريال اليمني.

6. الذكاء الاصطناعي والاسترجاع الدلالي (ai_engine & rag_engine)

تم تزويد المنصة بقدرات الذكاء الاصطناعي الهجين المصمم خصيصا للتعامل مع المصطلحات والوثائق القانونية اليمنية والعربية دون الاعتماد على نماذج خارجية تستهلك موارد الخادم:

ai_engine/llm_service.py
خدمة الاتصال المباشر بنموذج Google Gemini 2.5 Flash لتوليد الصياغات القانونية والاستشارات الفورية.

ai_engine/knowledge_base/
قاعدة معرفية قانونية مدمجة تضم القوانين الإجرائية والموضوعية اليمنية (قانون المرافعات، القانون المدني...).

rag_engine/loaders/ocr_engine.py
محرك استخراج النصوص البصري Tesseract OCR لتحويل صور المستندات ومحاضر الجلسات إلى نصوص قابلة للبحث.

rag_engine/core/chunker.py
مقسم النصوص القانونية الذكي؛ يقسم العقود والمذكرات إلى مقاطع منطقية تحافظ على سياق البنود والشروط.

routers/contract_analyzer.py
محلل العقود الذكي؛ يفحص بنود العقود ويكتشف الشروط المجحفة والتناقضات ويقدم توصيات التعديل آليا.

7. فهرس موجهات ومسارات النظام (36 ملفا تخصصيا)

يحتوي مجلد /routers على وحدات التحكم ومسارات النظام المنظمة وفق نمط APIRouter المعياري. تم تقسيم المسارات إلى 5 حزم وظيفية تغطي كافة متطلبات العمل المكتبي والقضائي:

المسارات القضائية الأساسية

cases.py (القضايا), hearings.py (الجلسات), pleadings.py (المذكرات), judgments.py (الأحكام), parties.py (الخصوم والأطراف), notes.py (الوقائع والملاحظات).

المسارات الإجرائية المتقدمة

executions.py (التنفيذ الجبري), power_of_attorney.py (الوكالات الشرعية), limitations.py (التقادم والمدد), legal_references.py (السوابق), timeline_route.py (الخط الزمني).

المسارات المالية والمحاسبية

accounting.py (الفواتير الإلكترونية والضريبة), expenses.py (مصاريف القضايا), timesheet.py (سجل الساعات), finance.py (الحسابات العامة والقيود).

المسارات الإدارية والتنظيمية

tasks.py (المهام), kanban.py (لوحة الكانبان), calendar_route.py (التقويم القضائي), documents_route.py (الأرشفة), team_management.py (فريق العمل), reference_data.py (البيانات المرجعية).

بوابات الموكلين والأتمتة

client_portal.py (بوابة الموكل), intake.py (التوقيع الإلكتروني واستقبال العقود), smart_automation_route.py (الأتمتة), reports_route.py (التقارير القضائية والمالية), superadmin.py (إدارة المنصة).

8. هندسة الواجهات وقوالب العرض (/templates)

يضم مجلد templates/ أكثر من 44 قالب HTML تم بناؤها بنظام Scoped CSS Architecture المستقل، لتفادي مشاكل تعارض أطر العمل ولضمان تجربة مستخدم عربية أصيلة وسريعة التحميل ومتجاوبة مع كافة الشاشات:

- **templates/base.html** القالب الأب والعمود الفقري؛ يضم شريط التنقل، القائمة الجانبية، الألوان المعيارية، وحاقن الرموز التلقائي لحماية CSRF لكافة النماذج دون استثناء.
- **templates/dashboard.html** لوحة التحكم الذكية؛ تعرض الودجات الإحصائية، الجلسات القادمة، المهام العاجلة، وآخر المستندات المعزولة للمكتب.
- **templates/clients.html** سجل الموكلين المحدث؛ نموذج إضافة موكل مقسم لـ 4 خطوات مع التبديل التلقائي بين الأفراد والشركات والربط ببوابة الموكل.
- **templates/documents.html** أرشيف المستندات الإلكتروني؛ نظام فرز وتصنيف متطور مع الكود التلقائي وربط القضايا ورفع الملفات بالسحب والإفلات.
- **templates/reports.html** مركز التقارير المتقدمة؛ توليد التقارير القضائية والمالية الشاملة وتصديرها بصيغ PDF وExcel جاهزة للطباعة الرسمية.

9. منظومة الاختبارات وضمان الجودة (/tests)

يحتوي مجلد tests/ على 24 حزمة اختبارات برمجية مؤتمتة تغطي دورة عمل النظام بنسبة 100% لضمان استقرار العمليات البرمجية والأمنية قبل كل عملية نشر:

- **test_functional_crud_r1990.py** فحص دورة حياة العمليات الأساسية الكاملة (إضافة موكل، تسجيل قضية، ربط خصم، جدولة جلسة، وحفظ تحليل عقد).
- **test_all_7_procedural_suites.py** فحص متكامل لجميع شاشات الإجراءات القضائية الـ 7 (المهام، الكانبان، التقويم، التنفيذ، الوكالات، الخط الزمني، والتقادم).
- **test_all_4_financial_suites.py** فحص العمليات المالية الـ 4 (الفواتير، المصاريف، سجل الساعات، الحسابات العامة، وحسابات الضريبة والعملة ر.ي).
- **test_all_ui_pages_live.py** الفحص الحي المباشر لجميع واجهات الموقع الـ 36 للتأكد من استجابتها بحالة 200 OK وخلوها من أي انهيارات خادم.
- **test_error_handling_and_csrf_live.py** التحقق المباشر من محرك الأخطاء وحماية CSRF ومنع الشاشات السوداء وعرض الصفحات التوضيحية العربية.

10. المحرك المركزي لمعالجة وتوضيح الأخطاء

استجابة لمتطلبات التجربة المهنية الراقية، تم استبدال الشاشات السوداء والرسائل التقنية المبهمة بمنظومة معالجة مركزية في core/error_handler.py وmain.py تشرح الخطأ للمستخدم وتوجهه نحو الحل مباشرة:

خطأ 403 (انتهاء رمز التحقق CSRF)

يوضح للمستخدم انتهاء جلسة الأمان المؤقتة للنموذج ويمنحه زر 'تحديث الصفحة وإعادة الإرسال' بنقرة واحدة.

خطأ 403 (صلاحيات الحساب)

يوضح للمستخدم بدقة الصلاحية الإدارية الناقصة في حسابه ويوجهه لمراجعة مدير المكتب.

خطأ 400 (بيانات مدخلة غير صالحة)

يحدد الحقل أو القيمة المفقودة ويشرح الشروط المطلوبة لإتمام العملية بنجاح.

خطأ 404 (الصفحة أو السجل غير موجود)

واجهة إرشادية أنيقة مع أزرار سريعة للعودة للوحة التحكم أو الصفحة السابقة.

خطأ 422 (خطأ في صحة الحقول)

يستخرج قائمة الحقول غير المطابقة ويوضح سبب الخطأ حقل بحقل باللغة العربية.

خطأ 500 (خطأ تقني غير متوقع)

يعرض رسالة مطمئنة تؤكد تسجيل تقرير الخطأ تلقائيا للإدارة الفنية مع خيارات الإعادة.

11. الملفات الجذرية ودليل النشر السحابي

main.py
القلب النابض للتطبيق؛ يربط موجهات النظام الـ 36، وسطاء الأمان (Middlewares)، معالجات الأخطاء، وإعدادات التشغيل.

dependencies.py
محقن الاعتماديات والصلاحيات؛ يدير جلسات المستخدمين (get_current_user)، فحص الصلاحيات، وحقن CSRF في القوالب.

Dockerfile
ملف بناء الحاوية المعيارية للإنتاج؛ يثبت متطلبات النظام، مكتبات Tesseract OCR، ويضبط بيئة التشغيل السحابية.

deploy.bat
أداة النشر الآلية على نظام Windows؛ تقوم بحفظ التعديلات ورفعها إلى المستودع الرئيسي GitHub لتشغيل النشر المباشر على Railway.

.env & .env.example
ملفات تكوين بيئة التشغيل السرية (مفاتيح API، روابط قواعد البيانات، أسرار التشفير).

12. الخاتمة الفنية ومعايير الجودة للاعتماد

تم بحمد الله بناء وتدقيق منصة LawSaaS بأعلى معايير هندسة البرمجيات والأمن السيبراني الحديثة. تم إخضاع كافة أجزاء المشروع لفحوصات دقيقة أثبتت جاهزيتها التامة للاعتماد والتشغيل التجاري في كبرى مكاتب المحاماة:

▪ ملخص الجاهزية الفنية للتقديم والاعتماد

- **جاهزية الواجهات:** 36 واجهة رئيسية تعمل بنجاح 100% بتصميم Scoped CSS حديث وخال من الأخطاء.
- **العزل الأمني التام:** عزل كامل لبيانات المكاتب والمستندات وسجلات الرقابة بدون أي تسريب cross-tenant.
- **الأمان والمصادقة:** حماية ثلاثية لـ CSRF ومنع التخمين وحماية التوقيع الرقمي للملفات المرفوعة.
- **التوثيق البرمجي الكامل:** كل دالة ومسار موثق ومربوط بقاعدة البيانات مع حزم اختبارات آلية شاملة.

تأكيد الاعتماد البرمجي

تم فحص المنصة واعتماد جاهزيتها للتقديم النهائي لشركة البرمجيات والمستثمرين بثقة واحترافية مطلقة.